

1 Chapter 04 — 内積と幾何

ベクトル空間だけでは「近い」「垂直」「長い」という概念はありません。内積を導入して初めて幾何学が入ります。

1.1 内積がもたらすもの

$$\langle x, y \rangle = x^T y$$

から

- ノルム $\|x\|$
- 距離 $\|x - y\|$
- 角度
- 直交
- 射影

が導かれます。

1.2 なぜ直交基底が特別か

一般基底で座標を求めるには連立方程式を解きます。正規直交基底なら

$$c_i = q_i^T x$$

と内積一回で各成分を取り出せます。

つまり直交性は「幾何学的にきれい」なだけでなく、各方向の情報を独立に扱えるという計算上の意味があります。

1.3 射影から最小二乗へ

b に最も近い部分空間上の点では、誤差ベクトルはその部分空間に垂直です。

この小学校的な「最短距離は垂線」という幾何学が

$$A^T(b - Ax) = 0$$

という最小二乗の正規方程式になります。

1.4 到達基準

射影式を暗記するのではなく、「なぜ残差が直交すれば最短なのか」から導き直せることを目標にします。